Лабораторная работа №8
Классы в Python

Цель работы:

Получение практических навыков разработки и отладки программ, использующих экземпляры собственного класса.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с общей постановкой задачи.
2. Ознакомится с вариантом задания – соответствует вашему номеру в списке группы (при нехватке заданий вариант задания вычисляется как *номер_в_списке_группы - количество_заданий*).
3. Разработать класс согласно варианту задания.
4. Написать и отладить программу на подготовленных наборах тестовых данных.
5. Подготовить отчет по лабораторной работе. Отчет должен включать в себя:
   - титульный лист;
   - цель лабораторной работы;
   - постановку задачи;
   - текст программы с комментариями;
   - демонстрацию работы программы *(Снимки экрана при выполнении действий программы с описанием).*
   - краткие ответы на контрольные вопросы;
   - выводы по лабораторной работе.
6. Защитить лабораторную работу перед преподавателем.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем состоит сущность методологии объектно-ориентированного программирования?
2. Что такое класс? Как выполнить описание класса?
3. Что такое экземпляр класса и как его создать в программе?
4. Что такое поле класса?
5. Что такое методы класса?
6. Как выполняется вызов метода класса?
7. Какие методы называются конструкторами?
8. Как выполняется инициализация экземпляров класса?
9. Как в классе реализуются инкапсуляция?

ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Необходимо разработать программу на языке Python, реализующую задачу ранее решенную на языке C++ в лабораторной работе №1.

Программ должна формировать и обрабатывать **список экземпляров класса** (согласно варианту задания).

В реализуемой программе необходимо предусмотреть возможность **демонстрации методов** созданного класса.

В зависимости от оценки, на которую вы претендуете, необходимо выполнить следующие задания (Для каждой следующей оценки нужно выполнить **ВСЕ** предыдущие задания, если обратное не указано явно):

Оценка	Общее задание
Удовлетворительно	1. Определить класс (согласно варианту задания) (обозначим его Sl). Все поля должны быть закрытыми (начинаться с двух символов подчёркивания).
	2. Написать метод заполнения полей экземпляров класса данными с клавиатуры.
	3. Написать метод вывода полей экземпляров класса на экран.
	4. Написать методы по проверке значений двух полей (согласно варианту задания – два любых на ваш выбор). **По одному методу** на проверку **каждого поля**. Каждый метод принимает значение для сравнения (или два, если проверяется вхождение в диапазон) и возвращает булево значение.
	5. В main продемонстрировать работу класса. Нужно создать экземпляр или список экземпляров класса. Заполнить его с клавиатуры и вывести на экран. Также необходимо реализовать вывод на экран экземпляров, удовлетворяющих заданным условиям (использовать методы из задания 4).
Хорошо	6. Реализовать оставшийся метод проверки значения поля (согласно варианту задания). В main необходимо вывести на экран экземпляры, удовлетворяющие заданному условию проверки.
	7. Написать метод заполнения полей экземпляров класса данными из файла. Использовать его в main.
	8. Написать метод вывода в файл полей экземпляров класса. В main записать в файл экземпляры, полученные после выборки (от реализации задач 5, 6).
Отлично	9. Реализовать класс (обозначим его Ms), полем которого будет список экземпляров класса Sl (задание 1). Конструкции из main для заполнения списка, его вывода и поиска нужных экземпляров (заданий 5–8) оформить как методы класса Ms (в этом случае можно писать их сразу в классе Ms).

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Вариант №1.
Класс RepairWorks (Услуга):
Поля: Название услуги, Тип работ, Стоимость, Срок выполнения (в часах).
Реализовать выборки:
а) списка услуг указанного типа работ;
б) списка услуг указанного типа работ, срок выполнения которых не превышает заданного количества часов;
в) списка услуг, у которых соотношение (стоимость / срок выполнения) находится в указанном интервале.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- стоимости услуги.

Вариант №2.
Класс TV (Телевизор):
Поля: Название, Диагональ, Цена, Фирма.
Реализовать выборки:
а) списка телевизоров выбранной фирмы;
б) списка телевизоров с диагональю из указанного диапазона;
в) списка телевизоров из выбранного ценового диапазона.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- цены.

Вариант №3.
Класс CarModels (Автомобиль):
Поля: Название, Год выпуска, Цвет, Максимальная скорость, Вид кузова, Цена.
Реализовать выборки:
а) списка автомобилей определенного цвета, выпущенных после указанного года;
б) списка автомобилей с указанным видом кузова;
в) списка автомобилей, у которых максимальная скорость находится в указанном интервале.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- года выпуска.

Вариант №4.
Класс TimeTableTV (Расписание телепрограмм):
Поля: Название передачи, Название канала, День, Время выхода в эфир, Рейтинг популярности.
Реализовать выборки:
а) списка передач на выбранном пользователем канале с рейтингом больше 3;
б) списка передач, транслируемых в указанном временном диапазоне;
в) списка передач, трансляция которых ведется больше указанного количества раз в день.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- рейтинга популярности.

Вариант №5.
Класс House (Квартира):
Поля: Адрес, Тип здания, Этаж, Количество комнат, Площадь.
Реализовать выборки:
а) списка квартир, имеющих заданное число комнат;
б) списка квартир, имеющих заданное число комнат и расположенных в указанном диапазоне этажей;
в) списка квартир, имеющих площадь больше заданной.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- площади.

Вариант №6.
Класс Human (Человек):
Поля: ФИО, Возраст, Адрес человека (Город, улица, дом).
Реализовать выборки:
а) списка избирателей (люди от 18 лет);
б) списка людей с заданной фамилией;
в) списка людей из указанного возрастного диапазона, проживающих в указанном городе.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- ФИО человека.

Вариант №7.
Класс File (Файл):
Поля: Имя файла, Расширение файла, Размер, Дата создания, Количество обращений.
Реализовать выборки:
а) списка файлов, созданных после указанной даты;
б) списка файлов заданного расширения, размер которых находится в указанном диапазоне;
в) списка файлов, число обращений к которым превышает заданное.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- размера файла.

Вариант №8.
Класс Train (Поезд):
Поля: Пункт назначения, Номер поезда, Время отправления, Количество мест (отдельно для VIP, купейных, плацкартных).
Реализовать выборки:
а) списка поездов, следующих до заданного пункта назначения;
б) списка поездов, следующих до заданного пункта назначения и отправляющихся в заданный временной диапазон;
в) списка поездов, отправляющихся до заданного пункта назначения и имеющих общее количество мест больше указного.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- общего количества мест.

Вариант №9.
Класс Worker (Работник):
Поля: Фамилия и инициалы, Отдел, Должность, Год поступления на работу, Зарплата.
Реализовать выборки:
а) списка работников указанного отдела, стаж работы которых превышает заданное количество лет;
б) списка работников, зарплата которых находится в указанном диапазоне;
в) списка работников, занимающих заданную должность.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- года поступления на работу.

Вариант №10.
Класс Patient (Пациент):
Поля: ФИО пациента, Год рождения, Номер медицинской карты, Диагноз.
Реализовать выборки:
а) списка пациентов, имеющих указанный диагноз и возраст которых лежит в указанном диапазоне;
б) списка пациентов, номер медицинской карты которых находится в заданном интервале.
в) отсортированного по алфавиту списка пациентов, родившихся после указанного года.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- года рождения.

Вариант №11.
Класс PhoneLog (Абонент):
Поля: ФИО абонента, Адрес, Номер, Время внутригородских разговоров, Время междугородних разговоров.
Реализовать выборки:
а) сведений об абонентах, время внутригородских разговоров которых превышает заданное;
б) сведений об абонентах, воспользовавшихся междугородней связью;
в) списка абонентов, проживающих по заданному адресу.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- общего времени разговоров.

Вариант №12.
Класс StroiCom (Строительная компания):
Поля: Название компании, Год обоснования, Город обслуживания, Количество построенных домов.
Реализовать выборки:
а) списка компаний, которые ведут застройку в указанном городе;
б) списка компаний, работающих начиная с указанного года и построивших больше указанного количества домов;
в) списка компаний, основанных за указанный период.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- количества построенных домов.

Вариант №13.
Класс TourList (Тур):
Поля: Название агентства, Название тура, Страна, Длительность (в днях), Цена тура.
Реализовать выборки:
а) списка из туров с длительностью больше указанного количества дней;
б) списка туров предлагаемых указанным турагентством с длительностью больше указанного количества дней;
в) списка туров в указанную страну, стоимость которых находится в указанном диапазоне.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- длительности тура.

Вариант №14.
Класс Abiturient (Абитуриент):
Поля: ФИО абитуриента, Адрес, Оценки по дисциплинам (информатика, математика, русский).
Реализовать выборки:
а) списка абитуриентов, имеющих неудовлетворительные оценки;
б) списка абитуриентов, сумма баллов которых не меньше заданной;
в) списка отличников по заданному предмету.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- средней оценки по дисциплинам.

Вариант №15.
Класс Goods (Товар):
Поля: Наименование, Тип товара, Производитель, Цена, Срок хранения, Количество.
Реализовать выборки:
а) списка товаров для заданного типа товаров;
б) списка товаров для заданного типа, срок хранения которых не превышает указанного значения;
в) списка товаров, цена которых находится в указанном интервале.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- срока хранения.

Вариант №16.
Класс Customer (Покупатель):
Поля: Фамилия, Имя, Отчество, Телефон, Номер кредитной карточки, Потраченные средства в магазине.
Реализовать выборки:
а) списка покупателей с заданной фамилией;
б) списка покупателей, потративших больше указанной суммы;
в) списка покупателей, номер кредитной карточки которых находится в заданном интервале.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- ФИО клиента.

Вариант №17.
Класс Election (Кандидат):
Поля: Фамилия кандидата, Год рождения, Пол, Наименование партии, Количество голосов.
Реализовать выборки:
а) списка кандидатов заданной партии;
б) списка кандидатов определенного пола, набравших количество голосов выше указанного значения;
в) списка кандидатов заданного возрастного диапазона.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- количества голосов.

Вариант №18.
Класс Aeroflot (Рейс):
Поля: Пункт назначения, Номер рейса, Тип самолета, Время вылета, Дни недели.
Реализовать выборки:
а) списка рейсов для заданного пункта назначения;
б) списка рейсов самолетов указанного типа;
в) списка рейсов для заданного дня недели, время вылета которых находится в заданном интервале.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- времени вылета.

Вариант №19.
Класс InstSession (Сессия):
Поля: Фамилия студента, Группа, Предметы с оценкой (Название предмета, Оценка) (оформить отдельной структурой).
Реализовать выборки:
а) списка задолжников для указанного предмета;
б) списка студентов с указанием оценок для заданного предмета;
в) списка студентов для заданной группы с выводом среднего балла.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- средней оценки по предметам.

Вариант №20.
Класс Basketball (Матч):
Поля: Дата, Имя команды 1, Имя команды 2, Очки команда 1, Очки команда 2.
Реализовать выборки:
а) списка игр с результатами для указанного диапазона дат проведения игр;
б) списка победителей;
в) списка игр, в которых указанная команда не победила (была ничья или поражение).
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- даты матча.

Вариант №21.
Класс Conferencion (Конференция:
Поля: Название конференции, Вид конференции (Всероссийская, международная), Дата проведения (месяц, год), Город.
Реализовать выборки:
а) списка конференций определенного вида, проходящих в указанном году;
б) списка конференций, проходящих в заданном временном периоде;
в) списка конференций, проходящих в указанном городе.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- года проведения.

Вариант №22.
Класс Word (Слово):
Поля: Слово, Номера страниц, на которых слово встречается (массив), Количество повторений слова во всём тексте.
Реализовать выборки:
а) списка слов, которые встречаются на указанном диапазоне страниц;
б) списка слов, повторяющихся больше 100 раз;
в) для заданного слова номера страниц, на которых оно встречается.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- количества повторений слова во всём тексте.

Вариант №23.
Класс Hotel (Отель):
Поля: Название отеля, Город, Количество звёзд, Информация об общем количестве номеров для каждого класса (VIP, семейный, двойной, одинарный), Информация о занятости номеров в зависимости от класса (VIP, семейный, двойной, одинарный)
Реализовать выборки:
а) списка отелей для указанного пользователем города;
б) списка отелей, у которых для заданного пользователем класса номеров свободных мест больше указанного количества;
в) списка отелей указанного пользователем города, у которых общее количество свободных мест больше заданного.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- количества звёзд.

Вариант №24.
Класс PersonData (Персональные данные):
Поля: Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Образование, Год рождения.
Реализовать выборки:
а) списка граждан, возраст которых превышает заданный;
б) списка граждан с высшим образованием, чей возраст находится в определенном диапазоне;
в) списка граждан заданного пола.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- года рождения.

Вариант №25.
Класс Book (Книга):
Поля: Автор, Название, Издательство, Год издания книги, Количество страниц, Тип переплета.
Реализовать выборки:
а) списка книг заданного автора;
б) списка книг, выпущенных заданным издательством и количество страниц которых лежит в указанном диапазоне;
в) списка книг с заданным типом переплёта и выпущенных после указанного года.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- года издания книги.

Вариант №26.
Класс Book (Книга):
Поля: Автор, Название, Количество страниц, Рейтинг.
Реализовать выборки:
а) списка книг с рейтингом больше 3;
б) списка книг, с количеством страниц в указанном диапазоне;
в) списка книг указанного автора.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- рейтинга.

Вариант №27.
Класс Bus (Автобус):
Поля: Фамилия и инициалы водителя, Номер автобуса, Номер маршрута, Марка, Год начала эксплуатации, Пробег.
Реализовать выборки:
а) списка автобусов для заданного номера маршрута;
б) списка автобусов, которые эксплуатируются больше 10 лет;
в) списка автобусов, пробег которых больше 10 000 км.
Реализовать сортировку массива объектов класса на основе:
- года начала эксплуатации.